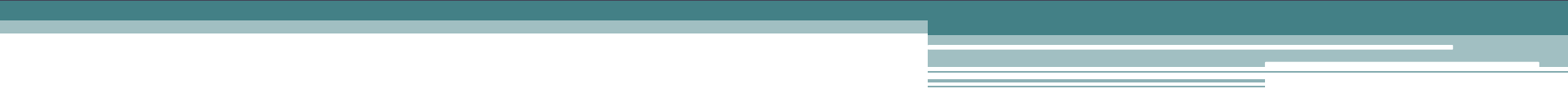


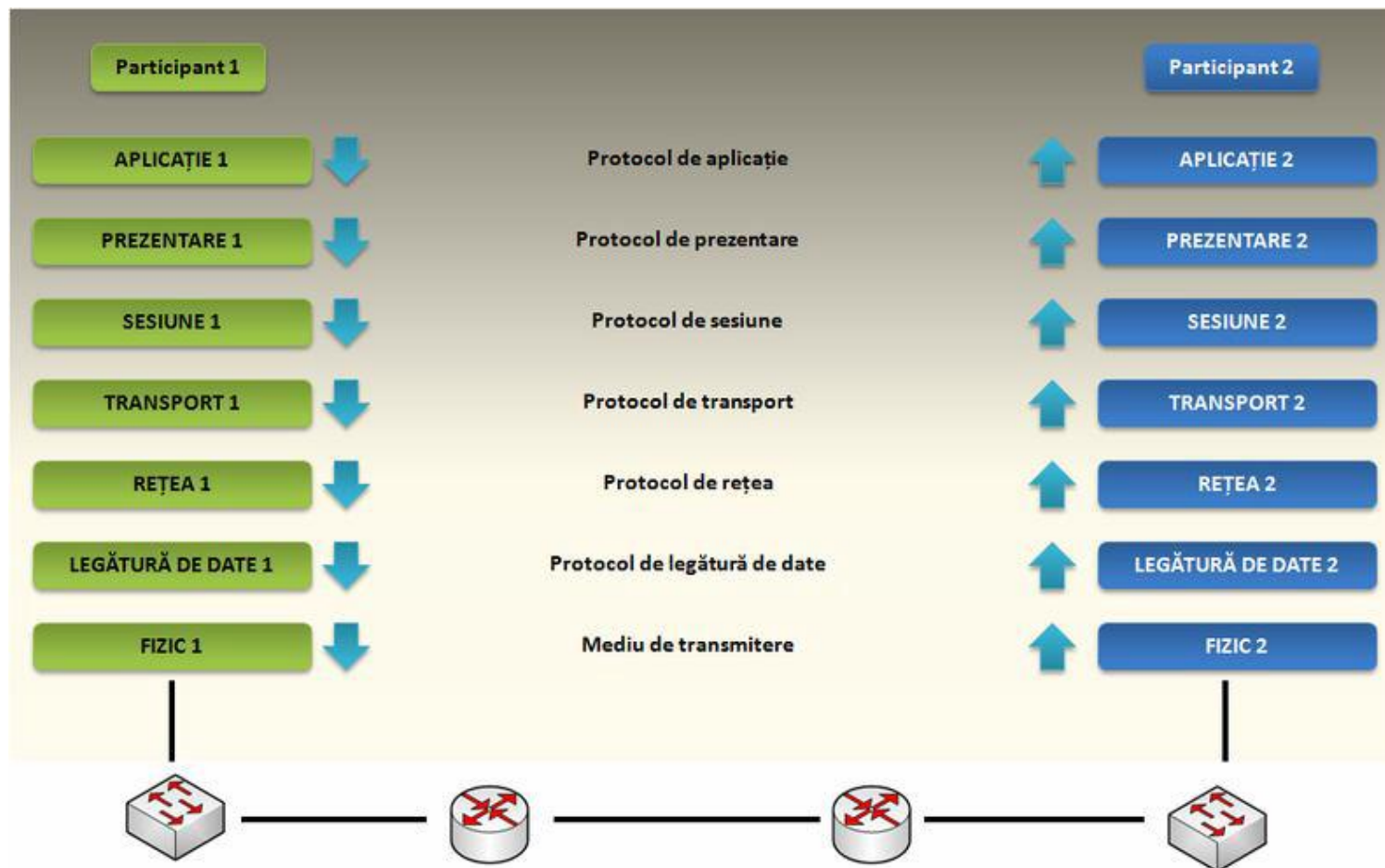
Automatizarea cladirilor



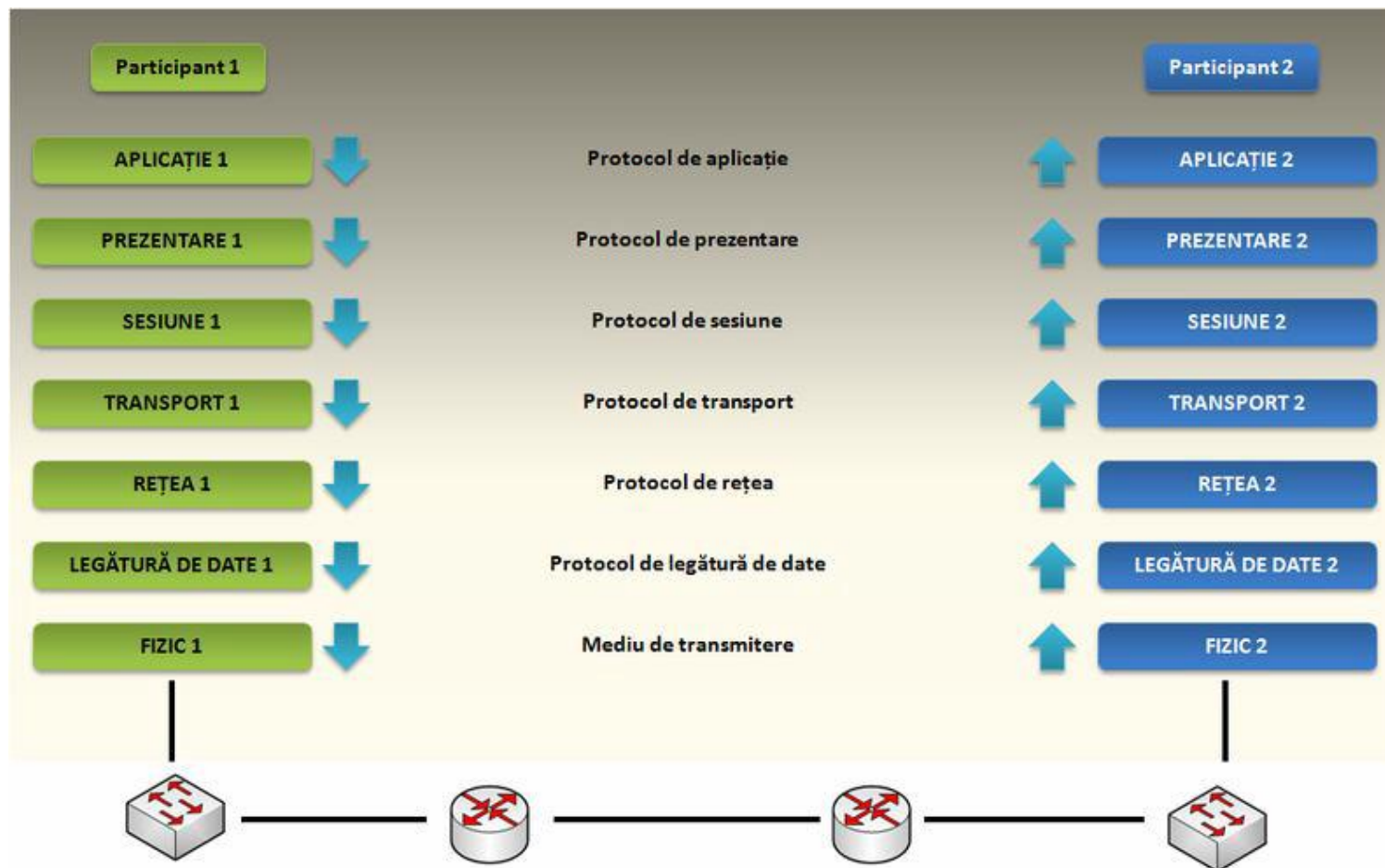
Cuprins:

- Studiul protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor
 - Protocolul Lonworks
 - Protocolul BACnet
 - Protocolul KNX/EIB
 - Protocolul OPC
 - Studiul comparativ al protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor

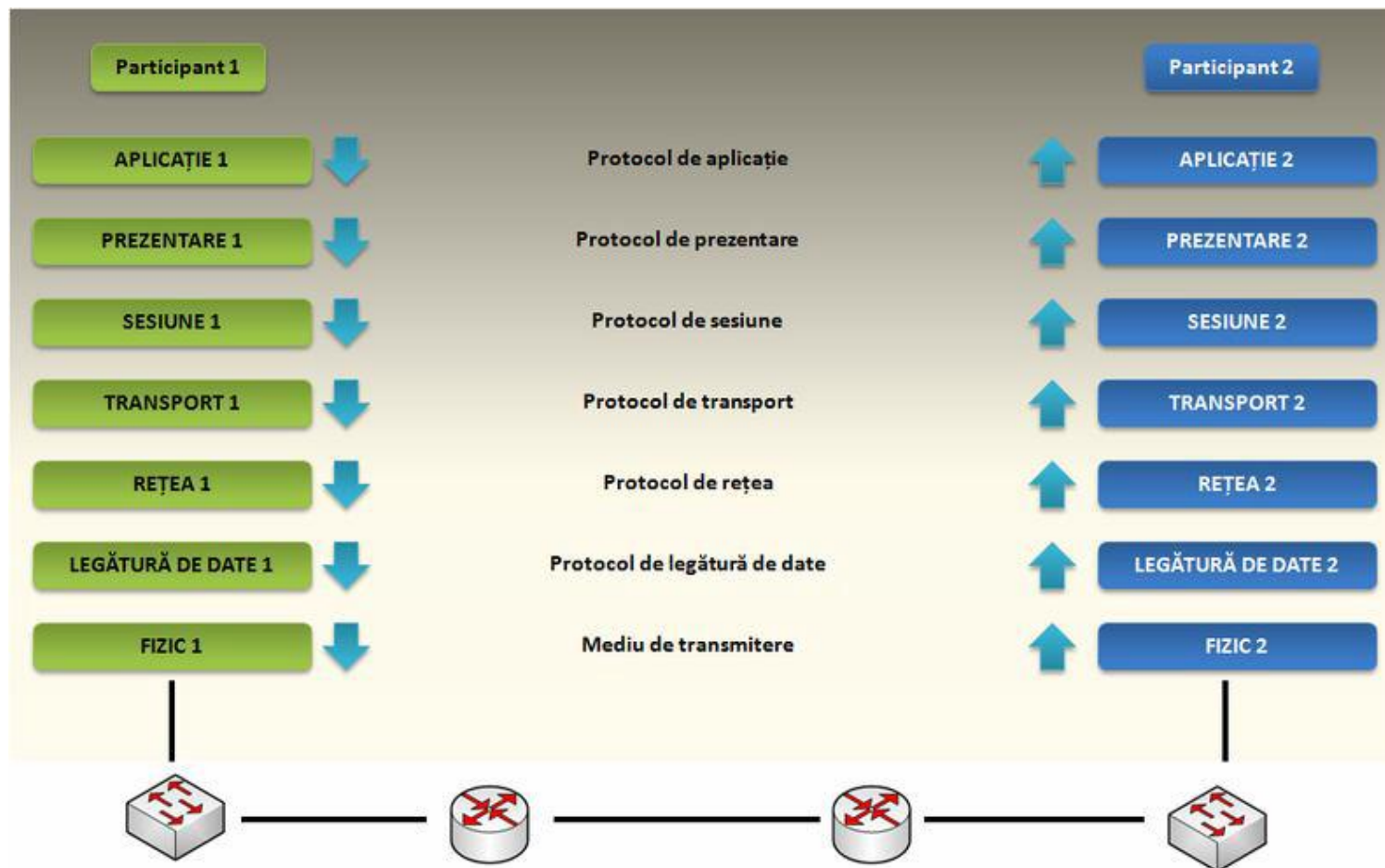
Studiul protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor



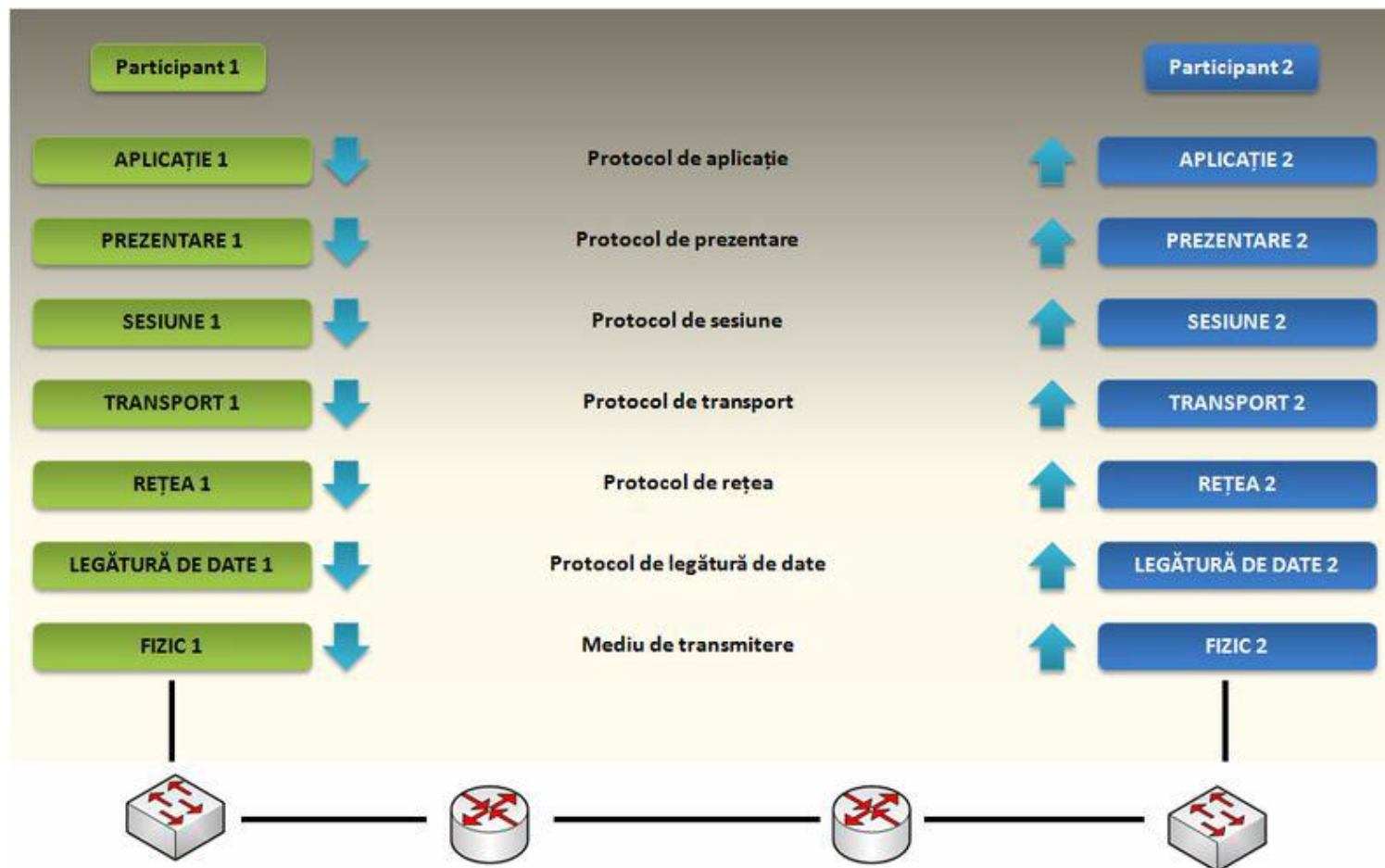
Studiul protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor



Studiul protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor



Studiul protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor



Protocolul Lonworks

Creat de Echalon Corp

LonWorks - protocolul cel mai utilizat in domeniul automatizari cladirilor

LonWorks este o tehnologie standard (IEEE, ANDI, SEMI, ASHRAE)

Protocolul Lonworks

Mediile de transmisie folosite de protocol la nivelul fizic sunt

- RS485,
- liniile de transfer a energiei electrice
- cablu Ethernet

Metoda de acces la nivelul media folosita la nivelul 2 al stivei OSI este bazata pe imbunatatiri aduse tehnologiei Carrier Sense Multiple Access(CSMA)

Protocolul Lonworks

Nivelul transport ofera posibilitatea de detectie a duplicatelor si retransmisia pachetelor.

Un pachet de date cuprinde pe langa informatiile de interes si tipul de transport utilizat: TCP sau UDP

Nivelul de prezentare din standardul OSI utilizeaza modelul de date Echalon

Protocolul BACnet

Analog Input	Intrare analogica.
Analog Output	Iesire analogica.
Analog Value	Valoare setata sau alt control de parametru.
Binary Input	Intrare digitala.
Binary Output	Iesire digitala.
Binary Value	Valoare binara control.
Calendar	Defineste o lista de date pentru modificare comenzi.
Command	Scrie valori multiple in proprietatile mai multor obiecte pentru a realiza un anumit scop, spre exemplu comutarea de pe regimul de zi pe cel de noapte.
Device	Proprietatile ofera informatii despre ce obiecte si servicii suporta dispozitivul si alte informatii despre caracteristicile dispozitivului.
Event Enrollment	Describe un eveniment care ar putea sa fie o eroare, o alarma de care ar depinde alte dispozitive. Unul sau mai multe dispozitive pot fi instiintate de eveniment.
File	Permite sa scrie si sa citeasca date dintr-un fisier acceptat de dispozitiv.
Group	Ofera acces la mai multe proprietati sau obiecte printr-o singura operatie.
Loop	Ofera acces la bucla de control.
Multi-state Input	Reprezinta starea unui proces cu stari multiple.
Multi-state Output	Reprezinta starea dorita a unui sistem cu stari multiple.
Notification Class	Contine o lista de dispozitive care trebuie notificate daca are loc un eveniment specific.
Program	Ofera posibilitatea de a porni, opri, incarca, descarca un program care ruleaza pe un dispozitiv sipoate prezenta statusul.
Schedule	Defineste un plan de functionare pentru dispozitive. Poate folosi obiectul. Calendar pentru exceptii.

Protocolul BACnet

Proprietate	BACnet	Exemplu
Object_Identifier	Required	Analog Input #1
Object_Name	Required	"AI 01"
Object_Type	Required	Analog Input
Present_Value	Required	70.0
Description	Optional	"Outside Air Temperature"
Device_Type	Optional	"10k Thermistor"
Status_Flags	Required	In_Alarm, Fault, Overridden, Out_Of_Service flags
Event_State	Required	Normal (plus various problem-reporting states)
Reliability	Optional	No_Fault_Detected (plus various fault conditions)
Out_Of_Service	Required	False
Update_Interval	Optional	1.00 (seconds)
Units	Required	Degrees-Fahrenheit
Min_Pres_Value	Optional	-90.0
Max_Pres_Value	Optional	+250.0
Resolution	Optional	0.1
COV_Increment	Optional	Notificare daca valoarea se schimba cu: 0.5
Time_Delay	Optional	Secunde de asteptat daca se iese din plaja de masura: 5
Notification_Class	Optional	2
High_Limit	Optional	+210.0,
Low_Limit	Optional	-40.0,
Deadband	Optional	0.1
Limit_Enable	Optional	Enable High-limit-reporting, Low-limit-reporting.
Event_Enable	Optional	Enable To_Offnormal, To_Fault, To_Normal change reporting.
Acked_Transitions	Optional	Flags indicating received acknowledgments for above changes.
Notify_Type	Optional	Events or Alarms

Protocolul BACnet

Serviciu	BACnet	Descriere
AcknowledgeAlarm	C	Este folosit pentru a spune dispozitivului expeditor ca alarma a fost vazuta de un operator.
ConfirmedCOVNotification	C	Este folosit pentru a transmite dispozitivelor conectate ca s-a schimbat valoarea unei proprietati.
ConfirmedEventNotification	C	Este folosit pentru a trimite mesaj la expeditor in cazul unei erori.
GetAlarmSummary	C	Este folosit pentru a cere de la dispozitiv lista de alarme active.
GenEnrollmentSummary	C	Este folosit pentru a cere lista evenimentelor.
SubscribeCOV	C	Este trimis de un dispozitiv pentru a fi anuntat daca se schimba COV la un obiect.
UnconfirmedCOVNotification	U	Este folosit pentru a trimite mai multor dispozitive instiintare ca valoarea unei/unor proprietati s-a schimbat.

Serviciu	BACnet	Descriere
AtomicReadFile	C	Este folosit pentru citirea unui fisier in intregime sau doar parti din el.
AtomicWriteFile	C	Este folosit pentru scrierea unui fisier in intregime sau doar parti din el.

Protocolul BACnet

Serviciu	BACnet	Descriere
AddListElement	C	Este folosit pentru a adauga una sau mai multe valori la o proprietate care este o lista.
RemoveListElement	C	Este folosit pentru a sterge una sau mai multe valori la o proprietate care este o lista
CreateObject	C	Este folosita pentru a crea o noua instanta a unui obiect in dispozitiv.
DeleteObject	C	Este folosita pentru a sterge un obiect dintr-un dispozitiv
ReadProperty	C	Este folosit pentru a intoarce valoarea unei proprietati a obiectului.
ReadPropertyConditional	C	Este folosit pentru a intoarce valorile mai multor proprietati ale obiectului
ReadPropertyMultiple	C	Este folosit pentru a intoarce valorile mai multor proprietati ale obiectului
WriteProperty	C	Este folosit pentru a scrie o valoarea pentru o proprietate a unui obiect
WritePropertyMultiple	C	Este folosit pentru a scrie valori pentru proprietatile mai multor obiecte.

Protocolul BACnet

Serviciu	BACnet	Descriere
DeviceCommunicationControl	C	Este folosit pentru a spune unui dispozitiv sa accepte sau sa nu mai accepte mesaje de pe retea.
ConfirmedPrivateTransfer	C	Este folosit pentru a trimite un mesaj al producatorului catre dispozitiv.
UnconfirmedPrivateTransfer	U	Este folosit pentru a trimite un mesaj al producatorului catre unul sau mai multe dispozitive.
ReinitializeDevice	C	Este folosit pentru a comanda dispozitivul la o resetare hard sau soft.
UnconfirmedTextMessage	U	Este folosit pentru a trimite un mesaj la unul sau mai multe dispozitive.
TimeSynchronization	U	Este folosit pentru a trimite ora curenta la unul sau mai multe dispozitive.
Who-Has	U	Este folosit pentru a intreaba care dispozitiv are un obiect anume in structura.
I-Have	U	Este folosit pentru a raspunde afirmativ la serviciul Who-has.
Who-Is	U	Este folosit pentru a intreaba de un anume dispozitiv in retea BACnet.
I-Am	U	Este folosit pentru a raspunde afirmativ la serviciul Who-Is.

Protocolul KNX/EIB

EN50090 și ISO/IEC 14543

dezvoltat și administrat de Asociația Konnex

realizat în urma unirii a trei standarde europene: European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS și European Installation Bus (EIB).

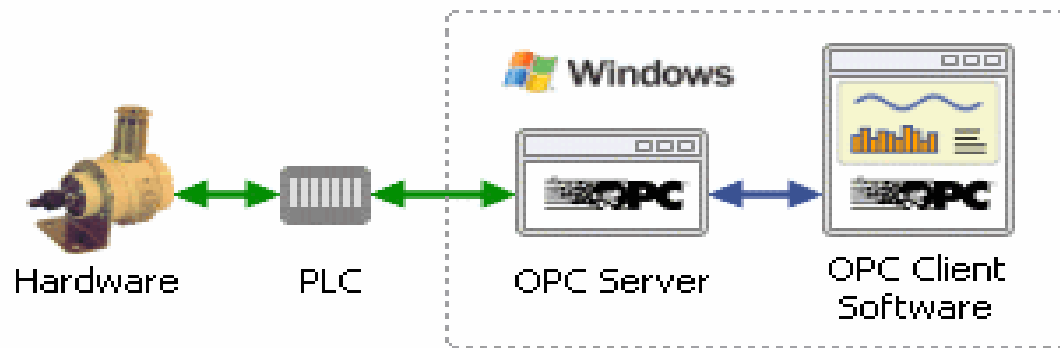
Protocolul KNX/EIB

Standardul KNX pune la dispozitia utilizatorului trei moduri de configurare pentru dispozitivele sale:

- *Modul S sau Modul Sistem (S-mode/System mode)*
- *Modul E sau Modul ușor (E-mode/Easy mode)*
- *Modul A sau Modul Automat (A-mode/Automatic mode)*

Protocolul OPC

Protocolul OPC (OLE for Process Control ; Object Linking and Embedding) este un standard industrial pentru automatizari, creat de Microsoft in colaborare cu mai multi producatori de hardware si software



Protocolul OPC

Majoritatea aplicatiilor client preiau date de la surse si le fac accesibile utilizand driveri independenti pentru pachetele software date, intervenind urmatoarele probleme:

- Fiecare aplicatie trebuie sa includa un driver pentru un anumit device;
- Apar conflicte intre driverele diversilor productori datorate faptului ca unele caracteristici hardware nu sunt suportate de toate driverele;
- O schimbare a caracteristicile hardware poate provoca erori in fuctionarea unor driveri;
- Conflicte la accesul catre device-uri – 2 pachete software diferite nu pot folosi acelasi device in acealsi timp din moment ce contin drivere independente.

Protocolul OPC

OPC este creat sa permita accesul aplicatiilor client la date in mod consistent si ofera urmatoarele avantaje:

- Producatorii de hardware vor trebui doar sa utilizeze un set de componente software pentru toti clientii;
- Producatorii de software nu vor trebui sa rescrie driverele chiar daca apar modificari sau adaugiri in echipamentul hardware;
- Clientii au libertatea de a alege dintre producatorii diverselor echipamanete pentru a dezvolta sisteme integrate, si pentru a integra tehnologii de monitorizare si control.

Protocolul OPC

Specificatia OPC:

- *OPC Data Access*
- *OPC Alarms & Events*
- *OPC Batch*
- *OPC Data eXchange*
- *OPC Historical Data Access*
- *OPC Security*
- *OPC XML*
- *OPC Complex Data*
- *OPC Commands*

Studiul comparativ al protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor

Denumire protocol	Proprietati protocol				
	Fiabilitate	Scalabilitate	Integrabilitate	Viteza	Comunitati dezvoltatori
Lonworks	- cel mai folosit protocol in BMS, alaturi de BACnet; - este un protocol de comunicare peer-to-peer (P2P); in cazul in care un dispozitiv se defecteaza nu este afectata intreaga retea; - este partial deschis lucru ce ii afecteaza doar pe producatorii de echipamente de automatizari; - se pot schimba oricand echipamentele sistemului, fara ca inginerul ce ofera mentenanta sa fie dependent de producator.	- suporta maxim 32385 dispozitive impartite in 255 subretele; - suporta topologii ca magistrala, stea, circuit sau libera in functie de care se pot stabili lungimile maxime ale cablurilor de comunicare dintre dispozitive (la cea libera dimensiunea maxima poate ajunge pana la 500 metri, iar la magistrala pana la 2700 metri); - in cazul adaugarii unui dispozitiv nou in retea, reconfigurarea se face doar prin conectarea unui PC la sistem; - suporta programarea de la distanta.	- este usor de integrat ca si protocol de comunicare in orice sistem care contine dispozitive cu protocol Lonworks; - pentru a face sistemul unitar cu sistemele care contin dispozitive din alt protocol se instaleaza convertoare de protocol; - ofera posibilitatea integrarii a mai multor subretele cu medii de comunicare diferite; - ofera posibilitate de programare / management prin interfata web.	- in functie de mediul de comunicare ales, lungimea magistralei si numarul de dispozitive, suporta o viteza maxima de 1.5 Mbps.	- documentatia oficiala poate fi obtinuta prin platirea unei taxe; - o mare parte din problemele de integrare si dezvoltare sunt atinse in documentatia intexata in motoarele de cautare de pe internet; - exista multe comunitati de dezvoltatori Lonworks pe internet; - Echelon, firma ce a patentat protocolul, are cea mai importanta comunitate de dezvoltatori (http://community.echelon.com).

Studiul comparativ al protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor

Denumire protocol	Proprietati protocol				
	Fiabilitate	Scalabilitate	Integrabilitate	Viteza	Comunitati dezvoltatori
BACnet	- cel mai folosit protocol in BMS, alaturi de Lonworks; - singurul protocol care inglobeaza aproape toate mediile de transmisie, inclusiv Lon; - ofera obiecte cu proprietati predefinite si servicii de accesare a lor scurtand semnificativ proiectarea, instalarea, configurarea si punerea in functiune; - nu se depinde de furnizorul de echipamente deoarece multe echipamente pentru cladiri au BACnet inclus.	- suporta peste 60000 de dispozitive, iar prin folosirea routerelor TCP/IP reseaua este extinsa pe o suprafata foarte mare, chiar si in mai multe locatii; - in aceeasi retea se pot conecta sisteme BMS Phillip Burton Federal Building, Cornell University, si National Institute of Standards and Technology, lucru de demonstreaza ca scalabilitatea protocolului este crescuta;	- este usor integrat ca si protocol de comunicare in orice sistem care contine dispozitive cu protocol de comunicare Bacnet; - pentru a face sistemul unitar cu sistemele care contin dispozitive din alt protocol se instaleaza convertoare de protocol; - special creat pentru controlul sistemelor HVAC, iluminat, incendiu si securitate si acces dintr-un singur loc; - se pot extrage date despre sistem prin conectare de oriunde din interiorul lui folosind Bacnet/IP, iar pentru conectarea sistemului de achizitie de date si control al cladirilor cu alte sisteme care folosesc tehnologii SOAP/XML se foloseste modulul Bacnet/WS ce ofera posibilitatea de accesare in timp real a datelor despre cladire.	- viteza difera in functie de mediul de transmisie (cu RS485 viteza atinge pana la 76Kbps, insa pentru Ethernet viteza poate ajunge pana la 1Gbps.	- este cel mai popular protocol in comunitatile de pe internet, fiind indexat pe toate motoarele de cautare; - majoritatea problemelor de integrare si dezvoltare sunt atinse in documentatia disponibila pe internet; - cea mai importanta comunitate de dezvoltatori se gasesc pe site-ul oficial www.bacnet.org si pe www.bacnetinternational.org.

Studiul comparativ al protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor

Denumire protocol	Proprietati protocol				
	Fiabilitate	Scalabilitate	Integrabilitate	Viteza	Comunitati dezvoltatori
KNX	- ofera mai multe posibilitati de configurare (S, E, A), astfel fiind mai simplu de implementat intr-un proiect (modul E se foloseste pentru proiectele mici, iar pentru proiectele complexe se foloseste modul S); - poate integra mai multe sisteme cum ar fi iluminat, HVAC, protectie solara, control acces, comunicatii si control al consumului de energie; - sistem modular, la fel ca BacNet si Lonworks, iar aparitia unei erori la un dispozitiv este izolata si nu afecteaza intregul sistem.	- sistemul este usor scalabil care ofera comunicare pe mai multe medii de transmisie; - pentru montarea unui nou dispozitiv nu trebuie sa se faca reconfigurarea fizica a retelei, ci doar reconfigurarea soft a acesteia si configurarea echipamentului respectiv.	- este usor integrat ca si protocol de comunicare in orice sistem care contine dispozitive cu protocol de comunicare KNX; - pentru a face sistemul unitar cu sistemele care contin dispozitive din alt protocol se instaleaza convertoare de protocol, mai multi producatori KNX oferind gateway-uri si translatoare de protocol; - Dali si Bacnet se pot conecta fara probleme cu KNX.	- suporta o viteza maxima de 38,4Kbps, insa aceasta poate sa varieze in functie de mediul de transmisie.	- cea mai importanta comunitate de dezvoltatori se gasesc pe site-ul www.knx.org; - ABB si Siemens sustin acest protocol in domeniul automatizari locuintelor.

Studiul comparativ al protocoalelor de comunicare folosite pentru automatizarea cladirilor

Denumire protocol	Proprietati protocol				
	Fiabilitate	Scalabilitate	Integrabilitate	Viteza	Comunitati dezvoltatori
OPC	- unul dintre cele mai fiabile protocoale folosite in aplicatiile de automatizare industriala si civila; - se ofera posibilitatea interfatarii cu OPC de catre toti marii producatori de echipamente si soft de automatizare; - utilizand OPC XML si OPC UA nu mai exista limitarea la sistemul de operare Windows.	- sistemul este usor scalabil si nu exista o limita de taguri in specificatiile OPC. - cresterea numarului de taguri (peste 30000 de taguri monitorizate) duce la scaderea vitezei de raspuns;	- integreaza mai multe echipamente de la producatori diferiti, cu protocoale diferite, proprietare sau deschise, intr-o singura platforma; - interconectarea prin OPC este cea mai rapida solutie de integrare intr-un singur sistem a mai multor sisteme cu protocoale de comunicare diferite.	- timpul in care se face reimprospatarea datelor din camp este setata de utilizator, aceasta fiind foarte mica (10 ms) daca echipamentele sunt suficient de rapide sa raspunda la cereri.	- cea mai importanta comunitate de dezvoltatori se gasesc pe site-ul www.opcfoundation.com, OPC fiind cunoscut in toata lumea, organizatia avand peste 450 de membrii inscrisi; - informatii despre integrarea echipamentelor cu OPC pot fi gasite pe toate forumurile de specialitate.